在线判题系统（OJ） - 需求分类总结与开发工作划分

为提升后续开发效率、降低维护成本，结合需求优先级与模块独立性，将需求按**功能性需求**（用户直接操作的核心功能）、**非功能性需求**（保障系统稳定运行的底层能力）分类，并拆解为可落地的开发任务，明确任务边界与依赖关系。

一、功能性需求分类及工作划分

功能性需求按“架构设计+核心功能”逻辑，划分为6大核心模块，每个模块明确“需求范围-开发任务-负责角色”，确保模块独立可扩展。

1. 用户管理模块（用户认证与个人信息）

需求范围

- 实现用户注册、登录、登出功能
- 管理用户个人信息（基本资料、提交记录、排名等）
- 实现用户权限管理（普通用户、管理员等）

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
用户认证实现	1. 设计并实现用户注册功能（邮箱验证、密码加密） 2. 实现用户登录功能（账号密码登录、记住密码） 3. 实现用户登出功能 4. 实现密码重置功能	后端开发工程师	无（基础模块）
个人信息管理	1. 实现用户基本信息查看与编辑 2. 实现用户提交历史记录查询 3. 实现用户个人统计数据（AC率、排名等） 4. 实现用户偏好设置	后端开发工程师	用户认证实现
权限管理实现	1. 设计并实现用户角色体系（普通用户、管理员） 2. 实现基于角色的权限控制 3. 实现管理员后台用户管理功能	后端开发工程师	用户认证实现

2. 题目管理模块（题目发布与维护）

需求范围

- 实现题目发布、编辑、删除功能
- 管理题目分类与标签
- 实现题目搜索与筛选

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
题目内容管理	1. 实现题目发布功能（标题、描述、输入输出样例、难度等） 2. 实现题目编辑与更新 3. 实现题目删除功能 4. 实现题目测试用例管理	后端开发工程师	无
题目分类与标签	1. 设计并实现题目分类体系 2. 实现题目标签管理 3. 实现基于分类和标签的题目筛选	后端开发工程师	题目内容管理
题目搜索实现	1. 实现题目关键词搜索 2. 实现题目高级搜索（按难度、分类、标签等） 3. 实现题目搜索结果排序	后端开发工程师	题目内容管理

3. 代码评测模块（核心评测系统）

需求范围

- 实现代码提交功能
- 实现代码编译与运行
- 实现评测结果判定与反馈

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
代码提交处理	1. 实现代码提交接口 2. 实现提交队列管理 3. 实现提交状态跟踪	后端开发工程师	用户管理模块
编译与运行环境	1. 搭建多语言编译环境（C、C++、Java、Python等） 2. 实现代码编译功能 3. 实现代码安全运行沙箱（防止恶意代码） 4. 实现运行时间和内存限制	后端开发工程师	无（基础模块）
评测结果判定	1. 实现测试用例执行与结果比对 2. 实现多种评测结果类型（AC、WA、TLE、MLE、RE等） 3. 实现评测结果详细反馈（错误信息、运行时间、内存使用等）	后端开发工程师	编译与运行环境

4. 排行榜模块（用户排名与统计）

需求范围

- 实现用户总排行榜
- 实现题目完成情况统计
- 实现比赛排行榜（可选）

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
总排行榜实现	1. 设计并实现排名算法（基于AC题数、提交时间等） 2. 实现总排行榜展示 3. 实现排行榜定期更新机制	后端开发工程师	代码评测模块
题目统计实现	1. 实现题目完成情况统计（AC率、提交次数等） 2. 实现用户题目完成情况查询 3. 实现题目难度分布统计	后端开发工程师	代码评测模块
比赛排行榜实现	1. 实现比赛创建与管理 2. 实现比赛期间实时排名 3. 实现比赛结果统计与展示	后端开发工程师	代码评测模块

5. 讨论区模块（题目讨论与交流）

需求范围

- 实现题目讨论功能
- 实现评论与回复
- 实现讨论区管理

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
讨论主题管理	1. 实现题目讨论主题创建 2. 实现讨论主题列表与详情 3. 实现讨论主题编辑与删除	后端开发工程师	用户管理模块
评论与回复实现	1. 实现评论功能 2. 实现回复功能 3. 实现评论点赞与排序	后端开发工程师	讨论主题管理
讨论区管理	1. 实现讨论内容审核 2. 实现违规内容处理 3. 实现讨论区置顶与精华功能	后端开发工程师	讨论主题管理

6. 前端界面模块（用户交互与展示）

需求范围

- 实现响应式前端界面
- 实现用户操作交互
- 实现数据可视化展示

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
页面设计与实现	1. 设计并实现首页（排行榜、最新题目、公告等） 2. 实现用户中心页面 3. 实现题目列表与详情页面 4. 实现代码提交页面 5. 实现讨论区页面	前端开发工程师	无
交互功能实现	1. 实现表单验证与提交 2. 实现代码编辑器（语法高亮、自动补全） 3. 实现实时评测状态更新 4. 实现页面导航与路由	前端开发工程师	所有后端模块
数据可视化	1. 实现用户提交统计图表 2. 实现题目难度分布图表 3. 实现排行榜数据展示 4. 实现评测结果可视化	前端开发工程师	代码评测模块、排行榜模块

二、非功能性需求分类及工作划分

非功能性需求聚焦“性能、安全性、可扩展性”，需与功能性需求同步开发，避免后期返工。

1. 性能优化需求

需求范围

- 评测系统响应时间控制在合理范围内
- 前端页面加载速度快
- 系统支持高并发提交

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
评测性能优化	1. 实现评测任务队列与调度优化 2. 实现多线程/分布式评测 3. 优化测试用例执行效率	后端开发工程师	代码评测模块
前端性能优化	1. 实现前端资源压缩与缓存 2. 优化页面渲染性能 3. 实现懒加载与按需加载	前端开发工程师	前端界面模块
数据库性能优化	1. 设计高效的数据库索引 2. 实现数据库查询优化 3. 实现数据缓存机制	后端开发工程师	所有后端模块

2. 安全性需求

需求范围

- 防止恶意代码执行
- 防止SQL注入、XSS等攻击
- 保护用户数据安全

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
代码安全防护	1. 实现沙箱环境隔离恶意代码 2. 限制代码运行权限与资源使用 3. 实现代码提交内容过滤	后端开发工程师	代码评测模块
系统安全防护	1. 实现输入验证与过滤，防止SQL注入、XSS等攻击 2. 实现HTTPS加密传输 3. 实现CSRF防护	后端开发工程师	所有模块
用户数据保护	1. 实现用户密码加密存储 2. 实现敏感数据访问控制 3. 实现数据备份与恢复机制	后端开发工程师	用户管理模块

3. 可扩展性需求

需求范围

- 支持新增编程语言
- 支持系统功能扩展
- 支持部署环境扩展

工作划分

任务类型	具体任务	负责角色	依赖模块
语言支持扩展	1. 设计可扩展的语言支持架构 2. 实现新增语言的编译与运行环境配置 3. 实现语言版本管理	后端开发工程师	代码评测模块
功能扩展架构	1. 设计模块化的系统架构 2. 实现插件机制支持功能扩展 3. 实现API接口标准化	后端开发工程师	所有模块
部署环境扩展	1. 实现容器化部署（Docker） 2. 支持云平台部署 3. 实现配置管理与环境变量分离	后端开发工程师	无

三、开发优先级建议

按“基础能力→核心功能→体验优化”排序，确保早期可实现最小可用版本（MVP）：

1. **第一阶段（MVP基础）**：用户管理模块（注册登录）→ 题目管理模块（基本题目管理）→ 代码评测模块（核心评测功能）

2. **第二阶段（核心功能）**：排行榜模块（基本排名）→ 讨论区模块（基本讨论功能）→ 前端界面模块（基础界面）
3. **第三阶段（体验优化）**：性能优化（评测性能、前端性能）→ 安全性增强（代码安全、系统安全）→ 可扩展性（语言支持、功能扩展）

通过以上分类与划分，每个开发任务均有明确的“需求依据、负责角色、依赖关系”，可有效避免功能重叠，降低后期维护成本，同时支持按阶段迭代开发，快速验证核心功能可用性。